오픈소스SW의 이해

응용 모의퀴즈

클래스·모듈·로깅

CHAPTER 4 | Python 상태 추적과 코드 응용

75문항 · 15문항 × 5회 · 문제 15개 후 정답 15개

문제와 정답 페이지의 문항 순서·위치를 맞췄습니다. 정답에는 문제 지문 일부를 함께 실었고, 페이지 위의 이동 버튼으로 해당 문제와 정답을 바로 오갈 수 있습니다.

01회 Dog 객체·상태·경계값

문제 2쪽 → 정답 6쪽 점수 _____ / 30

02회 CafeMenu 재고·할인·누적매출

문제 10쪽 → 정답 14쪽 점수 _____ / 30

03회 모듈·별칭·이름 충돌

문제 18쪽 → 정답 22쪽 점수 _____ / 30

04회 로그 레벨·출력·실행 맥락

문제 26쪽 → 정답 30쪽 점수 _____ / 30

05회 객체·모듈·로그 복합 응용

문제 34쪽 → 정답 38쪽 점수 _____ / 30

자가채점 기준

문항당 2점, 총 150점입니다. 객관식·복수선택·순서·집합형은 전체 일치 시 2점입니다. OX형은 판정 1점 + 근거·수정 1점입니다. 나머지는 정답에 표시된 부분점수로 채점하며, 별도 배점이 없으면 전체 정답 2점입니다. 뜻이 같은 표현과 동등한 명령도 인정합니다.

이름 _____ 총점 _____ / 150

01회 문제

정답 6쪽으로 이동

Dog 객체·상태·경계값 | 01~04번

01 객관식 2점

Dog로 초코와 흰둥이를 각각 만들었다. 두 강아지의 배고픔을 독립적으로 관리하는 설계로 적절한 것은?
① 지역변수 하나만 공유
② 각 객체의 self.hunger_level 사용
③ 이름을 같게 변경
④ 객체 대신 문자열만 저장

답

02 결과추적 2점

Dog 생성 시 hunger_level=100이다. eat(n)은 max(0, 현재값-n)으로 갱신한다. 서로 다른 객체 a, b에 a.eat(35); b.eat(10); a.eat(80)을 실행했다. a와 b의 최종 값은?

답

03 OX·수정 2점

“클래스를 한 번 선언하면 그 클래스로 만든 모든 객체는 같은 이름·나이를 가져야 한다.” O/X와 근거를 쓰시오.

답

04 코드수정 2점

생성 메서드가 def __init__(self, name): name = name 이다. 생성 후 d.name을 읽을 수 있도록 고칠 한 줄과, 원래 코드의 문제를 쓰시오.

답

01회 문제

정답 7쪽으로 이동

Dog 객체·상태·경계값 | 05~08번

05 계산형 2점

초기 에너지 E=100, 배고픔 H=100. play(m)은 에너지가 충분하면 E를 2m 감소, H를 m 증가시킨다. sleep(h)는 E를 20h 증가시키되 100을 넘지 않는다. eat(50), play(20), sleep(2) 후 E,H는?

답

06 조건추론 2점

E=30, H=50이다. play(20)은 E<2×20이면 메시지만 출력하고 상태를 바꾸지 않는다고 정했다. 실행 후 두 값과 실패 조건을 쓰시오.

답

07 빈칸 2점

인스턴스를 초기화할 때 자동 호출되는 메서드는 (A)이며, 일반 인스턴스 메서드의 첫 매개변수에 관례적으로 쓰는 이름은 (B)다.

답

08 오류찾기 2점

메서드 def eat(self, food_amout): 안에서 self.hunger_level -= food_amount와 print(food)를 실행했다. 매개변수로 전달된 먹이 양만 사용하도록 두 이름 오류를 고쳐라.

답

01회 문제

정답 8쪽으로 이동

Dog 객체·상태·경계값 | 09~12번

09 객관식 2점

def eat(self, amount)인 일반 인스턴스 메서드가 있다. d.eat(10)의 호출 관계로 옳은 것은?
① self=10
② self=d, amount=10
③ amount=d
④ 반드시 d.eat(d,10)으로 호출

답

10 경계검사 2점

eat(n)=max(0,H-n)이고 H=15다. 하한 처리가 있는지 가장 직접적으로 구별할 테스트 입력과 기대값을 쓰시오.

답

11 코드판단 2점

초기화에서 energy_level=100만 지역변수로 두고, play에서 self.energy_level을 읽는다. 다른 곳에서 이 속성을 만든 적은 없다. 예상 오류 원인과 수정은?

답

12 결과추적 2점

E=75이다. sleep(h)=min(100,E+20h)로 정의했다. sleep(2) 후 play(10)이 성공하여 E만 20 감소했다. 최종 E와 중간 sleep 직후 값은?

답

01회 문제

정답 9쪽으로 이동

Dog 객체·상태·경계값 | 13~15번

13 반례제시 2점

eat(n)에서 음수를 검사하지 않고 H=max(0,H-n)만 실행한다. H=40, n=-10인 결과와, 음수 입력을 거절해야 하는 이유를 쓰시오.

답

14 객체관계 2점

a는 Dog 객체이고 b=a를 실행했다. a.hunger_level=100인 상태에서 b.hunger_level=20으로 바꿨다. a의 값과 이유를 쓰시오.

답

15 설계형 2점

show_status()를 부를 때마다 배고픔이 1 증가하는 코드가 숨어 있다. 상태 조회 메서드로서의 문제와, 이를 검출할 테스트를 제안하라.

답

01회 정답·해설

문제 2쪽으로 이동

Dog 객체·상태·경계값 | 01~04번

01 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 Dog로 초코와 흰둥이를 각각 만들었다. 두 강아지의 배고픔을 독립적으로 관리하는 설계로 적절한 것은?

정답 ②

해설 클래스는 설계도이고 인스턴스마다 상태를 둘 수 있다. 인스턴스 속성으로 초기화하면 다른 객체의 상태와 구별된다.

근거 4장 p.4-10

02 결과추적

내 점수 ___ / 2

문제 확인 Dog 생성 시 hunger_level=100이다. eat(n)은 max(0, 현재값-n)으로 갱신한다. 서로 다른 객체 a, b에 a.eat(35); b.eat(10); a.eat(80)을 실행했다....

정답 a=0 (1점). b=90 (1점).

해설 a는 100→65→0, b는 100→90이다. 각 객체의 변경을 따로 추적한다.

근거 4장 p.7-11

03 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “클래스를 한 번 선언하면 그 클래스로 만든 모든 객체는 같은 이름·나이를 가져야 한다.” O/X와 근거를 쓰시오.

정답 X (1점). 생성 인자로 인스턴스마다 다른 속성 값을 줄 수 있다 (1점).

해설 설계 구조가 같다는 것과 값이 같다는 것은 다르다.

근거 4장 p.4-9

04 코드수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 생성 메서드가 def __init__(self, name): name = name 이다. 생성 후 d.name을 읽을 수 있도록 고칠 한 줄과, 원래 코드의 문제를 쓰시오.

정답 self.name = name (1점). 원래는 매개변수만 자기 자신에 대입해 인스턴스 속성을 만들지 않음 (1점).

해설 메서드 안의 지역 이름과 객체에 저장되는 속성을 구별한다.

근거 4장 p.7, 9

01회 정답·해설

문제 3쪽으로 이동

Dog 객체·상태·경계값 | 05~08번

05 계산형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 초기 에너지 E=100, 배고픔 H=100. play(m)은 에너지가 충분하면 E를 2m 감소, H를 m 증가시킨다. sleep(h)는 E를 20h 증가시키되 100을 넘지 않는다. eat(50), p...

정답 E=100 (1점). H=70 (1점).

해설 H:100→50→70. E:100→60→100. 수면은 이 조건에서 배고픔을 바꾸지 않는다.

근거 4장 p.10-13

06 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 E=30, H=50이다. play(20)은 E<2×20이면 메시지만 출력하고 상태를 바꾸지 않는다고 정했다. 실행 후 두 값과 실패 조건을 쓰시오.

정답 E=30, H=50 유지 (1점). 필요한 에너지 40보다 30이 작아 실행 거절 (1점).

해설 부족할 때 얼마나 차감하는지 강의만으로 추측하지 않도록 문제에서 정책을 명시했다.

근거 4장 p.12 기반 응용

07 빈칸

내 점수 ___ / 2

문제 확인 인스턴스를 초기화할 때 자동 호출되는 메서드는 (A)이며, 일반 인스턴스 메서드의 첫 매개변수에 관례적으로 쓰는 이름은 (B)다.

정답 A: __init__ (1점). B: self (1점).

해설 self는 해당 객체를 가리킨다. 밑줄이 각각 두 개라는 점을 확인한다.

근거 4장 p.7

08 오류찾기

내 점수 ___ / 2

문제 확인 메서드 def eat(self, food_amout): 안에서 self.hunger_level -= food_amount와 print(food)를 실행했다. 매개변수로 전달된 먹이 양만 사용하도록 두 ...

정답 food_amout와 food_amount를 일관된 이름으로 통일 (1점). 정의되지 않은 food를 그 매개변수 이름으로 교체 (1점).

해설 속성 갱신과 출력에서 같은 입력값을 참조해야 한다. 강의 예시의 표기 오류를 그대로 실행하지 않는다.

근거 4장 p.8

01회 정답·해설

문제 4쪽으로 이동

Dog 객체·상태·경계값 | 09~12번

09 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 def eat(self, amount)인 일반 인스턴스 메서드가 있다. d.eat(10)의 호출 관계로 옳은 것은?

정답 ②

해설 객체를 통한 호출은 해당 객체를 첫 인자로 전달한다. 사용자는 추가 입력 amount를 준다.

근거 4장 p.7-11

10 경계검사

내 점수 ___ / 2

문제 확인 eat(n)=max(0,H-n)이고 H=15다. 하한 처리가 있는지 가장 직접적으로 구별할 테스트 입력과 기대값을 쓰시오.

정답 15보다 큰 입력, 예: n=16 (1점). 결과 H=0 (1점).

해설 n=5만 시험하면 잘못된 단순 뺄셈도 10을 내므로 하한 보호를 검증하지 못한다.

근거 4장 p.10

11 코드판단

내 점수 ___ / 2

문제 확인 초기화에서 energy_level=100만 지역변수로 두고, play에서 self.energy_level을 읽는다. 다른 곳에서 이 속성을 만든 적은 없다. 예상 오류 원인과 수정은?

정답 인스턴스에 energy_level 속성이 없어 접근 실패 (1점). 초기화에서 self.energy_level=100 (1점).

해설 지역변수는 메서드가 끝난 뒤 인스턴스 상태가 되지 않는다.

근거 4장 p.9, 12

12 결과추적

내 점수 ___ / 2

문제 확인 E=75이다. sleep(h)=min(100,E+20h)로 정의했다. sleep(2) 후 play(10)이 성공하여 E만 20 감소했다. 최종 E와 중간 sleep 직후 값은?

정답 최종 E=80 (1점). sleep 직후 E=100 (1점).

해설 75+40=115를 먼저 100으로 제한한 뒤 20을 뺀다. 마지막에 한 번만 제한하면 다른 결과가 나온다.

근거 4장 p.12

01회 정답·해설

문제 5쪽으로 이동

Dog 객체·상태·경계값 | 13~15번

13 반례제시

내 점수 ___ / 2

문제 확인 eat(n)에서 음수를 검사하지 않고 H=max(0,H-n)만 실행한다. H=40, n=-10인 결과와, 음수 입력을 거절해야 하는 이유를 쓰시오.

정답 H=50 (1점). 먹었는데 배고픔이 늘어나는 비정상 입력이 허용됨 (1점).

해설 하한 보호는 입력 유효성 검사와 다르다. 빨셈에 음수가 들어가면 증가한다.

근거 4장 p.10 기반 응용

14 객체관계

내 점수 ___ / 2

문제 확인 a는 Dog 객체이고 b=a를 실행했다. a.hunger_level=100인 상태에서 b.hunger_level=20으로 바꿨다. a의 값과 이유를 쓰시오.

정답 20 (1점). 두 이름이 같은 객체를 참조하며 새 객체를 생성하지 않았음 (1점).

해설 a=Dog(...), b=Dog(...)처럼 각각 생성한 경우와 구별한다.

근거 4장 p.4-7 기반 응용

15 설계형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 show_status()를 부를 때마다 배고픔이 1 증가하는 코드가 숨어 있다. 상태 조회 메서드로서의 문제와, 이를 검출할 테스트를 제안하라.

정답 조회가 객체 상태를 바꾸는 부작용 (1점). 연속 두 번 조회 전후 속성 값이 같은지 검사 (1점).

해설 출력 내용이 보기 좋다는 것만으로 조회 기능이 올바르다고 판단할 수 없다.

근거 4장 p.12 기반 응용

02회 문제

정답 14쪽으로 이동

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 16~19번

16 계산형 2점

가격 2,500원 메뉴에 set_discount(0.1)을 적용하고 그 가격으로 2개 판매했다. 할인 가격과 매출 증가액을 쓰시오. 원 단위 값으로 답하라.

답

17 결과추적 2점

stock=2, sold_count=0, sales=0, price=5500이다. sell(2), sell(1)을 차례로 호출한다. 부족하면 False이며 상태는 불변이다. 반환값 순서와 최종 재고·누적 매출은?

답

18 복수선택 2점

심화 sell(count)의 실패 시 바뀌면 안 되는 값을 모두 고르시오.

① stock
② sold_count
③ sales
④ 단순 오류 안내 문구

답

19 오류수정 2점

sell(count)가 먼저 stock-=count를 하고 뒤늦게 재고 부족을 검사한다. 수정 원칙 두 가지를 쓰시오.

답

02회 문제

정답 15쪽으로 이동

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 20~23번

20 계산형 2점

처음 재고 2개·가격 5500원이다. sell(2), sell(1 실패), restock(3), sell(1)을 실행한다. 최종 재고와 누적 판매량·매출을 쓰시오.

답

21 OX·수정 2점

"입고량 0 이하를 거절했어도, restock(-3)에서 stock += count를 실행해도 된다." O/X와 수정 방향을 쓰시오.

답

22 조건추론 2점

현재가격에 곱하는 할인 방식이다. 10,000원 메뉴에 10% 할인 후 다시 20% 할인했다. 최종 가격과 "총 30% 할인"이 아닌 이유는?

답

23 코드완성 2점

is_soldout()은 stock이 정확히 0일 때 True를 반환해야 한다. 메서드 안 한 줄을 쓰고, stock=3일 때의 반환값을 쓰시오.

답

02회 문제

정답 16쪽으로 이동

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 24~27번

24 계산형 2점

아메리카노 2개는 할인 가격 2250원, 라떼 2개는 4000원, 케이크는 성공 판매 총 3개×5500원이다. 전체 매출과, 실패 판매 1개를 잘못 포함했을 때의 과대계상액은?

답

25 경계검사 2점

재고 5개인 메뉴의 sell에 대해 0 이하 거절, 전량 판매 허용, 재고 초과 거절을 각각 검증하는 입력 세 개를 쓰시오.

답

26 결과추적 2점

price=1000, stock=5, sales=0이다. 2개 판매 후 가격을 800원으로 바꾸고 1개 판매했다. 최종 sales와, 최종가격×총판매량으로 계산하면 틀리는 이유를 쓰시오.

답

27 코드판단 2점

sell이 성공 시 True를 반환한다. 호출부가 if item.sell(2): item.sales += item.price*2 를 실행했다. sell 내부도 이미 매출을 누적한다. 발생 문제와 수정은?

답

02회 문제

정답 17쪽으로 이동

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 28~30번

28 비교서술 2점

menu_list에 같은 객체 m을 두 번 넣고 sum(x.sales for x in menu_list)를 계산했다. m.sales=3000이다. 결과와 중복 집계 방지책을 쓰시오.

답

29 객관식 2점

CSV의 stock 문자열 '2'를 그대로 저장한 채 정수 count와 비교하려 한다. 가장 적절한 전처리는?
① 무조건 문자열 연결
② 수치 필드를 정수 등 적합한 타입으로 변환
③ 컬럼 이름 삭제
④ 파일 이름 변경

답

30 통합설계 2점

판매 실패에도 “판매 완료” INFO 로그가 찍히고 누적매출이 증가한다. 입력 검사·상태 갱신·로그의 올바른 실행 흐름을 제안하라.

답

02회 정답·해설

문제 10쪽으로 이동

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 16~19번

16 계산형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 가격 2,500원 메뉴에 set_discount(0.1)을 적용하고 그 가격으로 2개 판매했다. 할인 가격과 매출 증가액을 쓰시오. 원 단위 값으로 답하라.

정답 가격 2,250원 (1점). 매출 +4,500원 (1점).

해설 가격×(1-할인율)을 계산한 뒤 판매량을 곱한다.

근거 4장 p.15-18

17 결과추적

내 점수 ___ / 2

문제 확인 stock=2, sold_count=0, sales=0, price=5500이다. sell(2), sell(1)을 차례로 호출한다. 부족하면 False이며 상태는 불변이다. 반환값 순서와 최종 재고·누...

정답 True, False (1점). stock=0, sales=11000 (1점).

해설 두 번째 시도의 실패를 판매 실적으로 계산하면 안 된다.

근거 4장 p.18-20

18 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 심화 sell(count)의 실패 시 바뀌면 안 되는 값을 모두 고르시오.

정답 ①, ②, ③

해설 수량 부족이나 0 이하 수량이면 판매가 성립하지 않는다. 출력 안내는 가능하지만 실적은 불변이어야 한다.

근거 4장 p.18

19 오류수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 sell(count)가 먼저 stock-=count를 하고 뒤늦게 재고 부족을 검사한다. 수정 원칙 두 가지를 쓰시오.

정답 변경 전에 count>0 및 재고 충분 여부 확인 (1점). 검증 실패 시 상태 변경 없이 False 반환 (1점).

해설 검사 전에 차감하면 실패한 거래가 재고를 훼손한다.

근거 4장 p.18

02회 정답·해설

문제 11쪽으로 이동

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 20~23번

20 계산형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 처음 재고 2개·가격 5500원이다. sell(2), sell(1 실패), restock(3), sell(1)을 실행한다. 최종 재고와 누적 판매량·매출을 쓰시오.

정답 stock=2 (1점). sold_count=3, sales=16500원 (1점).

해설 재입고는 판매량이나 매출을 늘리지 않는다. 성공한 판매만 누적한다.

근거 4장 p.18-20

21 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 "입고량 0 이하를 거절했어도, restock(-3)에서 stock += count를 실행해도 된다." O/X와 수정 방향을 쓰시오.

정답 X (1점). 거절 후 바로 종료하고 정상 수량일 때만 재고를 증가시킨다 (1점).

해설 메시지를 출력하는 행위와 실행 흐름을 끝내는 행위는 다르다.

근거 4장 p.19

22 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 현재가격에 곱하는 할인 방식이다. 10,000원 메뉴에 10% 할인 후 다시 20% 할인했다. 최종 가격과 "총 30% 할인"이 아닌 이유는?

정답 7200원 (1점). 10000×0.9×0.8이므로 원가의 72%, 실질 28% 할인 (1점).

해설 두 번째 할인은 첫 할인 뒤의 가격을 기준으로 한다.

근거 4장 p.15 기반 응용

23 코드완성

내 점수 ___ / 2

문제 확인 is_soldout()은 stock이 정확히 0일 때 True를 반환해야 한다. 메서드 안 한 줄을 쓰고, stock=3일 때의 반환값을 쓰시오.

정답 return self.stock == 0 (1점). False (1점).

해설 =는 대입이고 ==는 비교다. 비교 결과 자체가 불리언 값이다.

근거 4장 p.15

02회 정답·해설

문제 12쪽으로 이동

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 24~27번

24 계산형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 아메리카노 2개는 할인 가격 2250원, 라떼 2개는 4000원, 케이크는 성공 판매 총 3개×5500원이다. 전체 매출과, 실패 판매 1개를 잘못 포함했을 때의 과대계상액은?

정답 29000원 (1점). 5500원 과대계상 (1점).

해설 4500+8000+16500=29000이다. 강의의 누적매출 예시를 검산한다.

근거 4장 p.20-21

25 경계검사

내 점수 ___ / 2

문제 확인 재고 5개인 메뉴의 sell에 대해 0 이하 거절, 전량 판매 허용, 재고 초과 거절을 각각 검증하는 입력 세 개를 쓰시오.

정답 예: 0, 5, 6

해설 각 시험은 재고 5에서 독립 실행한다. 모두 맞으면 2점. 음수·5·6 등 같은 경계를 검증하는 답도 인정한다.

근거 4장 p.18

26 결과추적

내 점수 ___ / 2

문제 확인 price=1000, stock=5, sales=0이다. 2개 판매 후 가격을 800원으로 바꾸고 1개 판매했다. 최종 sales와, 최종가격×총판매량으로 계산하면 틀리는 이유를 쓰시오.

정답 sales=2800원 (1점). 판매 시점별 단가가 달라 과거 매출을 현재 가격으로 재계산하면 안 됨 (1점).

해설 2000+800을 누적해야 한다. 800×3은 2400이다.

근거 4장 p.18 기반 응용

27 코드판단

내 점수 ___ / 2

문제 확인 sell이 성공 시 True를 반환한다. 호출부가 if item.sell(2): item.sales += item.price*2 를 실행했다. sell 내부도 이미 매출을 누적한다. 발생 문제와 수정은…

정답 성공 매출이 두 번 더해짐 (1점). 호출부의 중복 누적을 제거하고 결과 표시 등만 수행 (1점).

해설 반환값은 성공 여부를 알려주는 것이며 거래를 다시 실행하라는 뜻이 아니다.

근거 4장 p.18

02회 정답·해설

문제 13쪽으로 이동

CafeMenu 재고·할인·누적매출 | 28~30번

28 비교서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 menu_list에 같은 객체 m을 두 번 넣고 sum(x.sales for x in menu_list)를 계산했다. m.sales=3000이다. 결과와 중복 집계 방지책을 쓰시오.

정답 6000 (1점). 메뉴별 객체·식별자를 중복 없이 목록에 넣어 합산 (1점).

해설 객체 수와 목록 원소 수가 다를 수 있다. 동일 참조가 두 번 있으면 두 번 더한다.

근거 4장 p.21 기반 응용

29 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 CSV의 stock 문자열 '2'를 그대로 저장한 채 정수 count와 비교하려 한다. 가장 적절한 전처리는?

정답 ②

해설 CSV에서 읽은 값의 타입을 확인해야 수치 비교와 계산이 의도대로 작동한다.

근거 4장 p.15-16 기반 응용

30 통합설계

내 점수 ___ / 2

문제 확인 판매 실패에도 “판매 완료” INFO 로그가 찍히고 누적매출이 증가한다. 입력 검사·상태 갱신·로그의 올바른 실행 흐름을 제안하라.

정답 입력·재고 검증 실패 시 상태 불변 및 실패 안내 후 종료 (1점). 성공 시에만 재고·실적 갱신 후 완료 로그 (1점).

해설 출력과 상태 갱신을 성공 조건 안에 묶어 일관성을 확보한다.

근거 4장 p.18, 34-37

03회 문제

정답 22쪽으로 이동

모듈·별칭·이름 충돌 | 31~34번

31 객관식 2점

dog_module.py의 Dog를 import dog_module로 가져왔다. 별도 이름 바인딩은 없다. 올바른 생성 표현은?
① Dog(...)
② dog_module.Dog(...)
③ import.Dog(...)
④ self.Dog(...)

답

32 코드변환 2점

import dog_module as dog로 가져온 뒤 dog_module.Dog(...)라고 호출했다. 별도 import는 없다. 바른 호출과 alias의 역할을 쓰시오.

답

33 결과추적 2점

from dog_module import Dog만 실행했다. 다음 두 호출 중 현재 이름 범위에서 바로 가능한 것을 쓰고, 다른 호출에 부족한 이름을 쓰시오. A Dog(...) / B dog_module.Dog(...)

답

34 충돌분석 2점

a.py와 b.py가 모두 run()을 제공한다. from a import run 뒤 from b import run을 하고 run()을 호출했다. 어떤 함수가 선택되며, 두 함수를 모두 명확히 쓰려면?

답

03회 문제

정답 23쪽으로 이동

모듈·별칭·이름 충돌 | 35~38번

35 명칭설계 2점

서로 다른 모듈 sales와 inventory가 같은 이름 load를 갖는다. from 구문을 쓰되 두 이름을 덮어쓰지 않도록 가져오는 두 줄을 작성하라.

답

36 OX·수정 2점

“import dog_module as dog를 실행하면 파일 이름 dog_module.py도 dog.py로 바뀐다.” O/X와 실제 효과를 쓰시오.

답

37 인터페이스 판단 2점

모듈의 sell(count)가 sell(count, member)로 바뀌었고 member에 기본값이 없다. 기존 sell(2) 호출이 실패하는 이유와 수정 위치를 쓰시오.

답

38 복수선택 2점

모듈 간 이름 충돌을 줄이는 방법을 모두 고르시오.
① import a 후 a.run()
② from a import run as a_run
③ 모든 모듈에서 import * 반복
④ 구분 가능한 모듈 별칭 사용

답

03회 문제

정답 24쪽으로 이동

모듈·별칭·이름 충돌 | 39~42번

39 조건추론 2점

main.py 안에 직접 정의한 Dog와 외부 모듈의 Dog가 있다. 외부 Dog를 사용하되 로컬 Dog도 남겨야 한다. 한 가지 import·호출 방법과 이유를 쓰시오.

답

40 결과추적 2점

두 파일은 같은 디렉토리에 있다. settings.py에 RATE=0.1, main.py에 import settings; print(settings.RATE*100)가 있다. 출력 수치와 RATE의 접근 범위는?

답

41 비교서술 2점

Dog 클래스를 두 파일에 각각 복사하는 방법과 dog_module.py에서 import하는 방법을 비교하라. 수정 관리 측면의 장점과 호출부에서 지켜야 할 조건을 쓰시오.

답

42 코드추론 2점

유틸 모듈 util.py를 import util로 가져온 뒤 util=3을 대입했다. 이어 util.run()을 실행한다. 실패 원인과 예방책을 쓰시오.

답

03회 문제

정답 25쪽으로 이동

모듈·별칭·이름 충돌 | 43~45번

43 객관식 2점

클래스·함수·변수가 있는 tools.py를 다른 프로그램이 재사용한다. tools.py의 가장 직접적인 분류는?

① 모듈
② 인스턴스
③ 로그 레벨
④ Git 원격 브랜치

답

44 오류수정 2점

from dog_module import Dog 후 my_dog=Dog(...)를 만들었다. 상태를 보려다 Dog.hunger_level을 읽었다. hunger_level은 __init__에서만 self에 설정한다. 올바른 접근과 이유는?

답

45 통합설계 2점

서로 다른 Dog 클래스를 가진 shelter.py, toy.py를 함께 써야 한다. 두 객체를 만드는 표현과 구분 이유를 쓰시오.

답

03회 정답·해설

문제 18쪽으로 이동

모듈·별칭·이름 충돌 | 31~34번

31 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 dog_module.py의 Dog를 import dog_module로 가져왔다. 별도 이름 바인딩은 없다. 올바른 생성 표현은?

정답 ②

해설 import 모듈이름 방식은 모듈 네임스페이스를 통해 구성요소에 접근한다.

근거 4장 p.25-29

32 코드변환

내 점수 ___ / 2

문제 확인 import dog_module as dog로 가져온 뒤 dog_module.Dog(...)라고 호출했다. 별도 import는 없다. 바른 호출과 alias의 역할을 쓰시오.

정답 dog.Dog(...) (1점). 현재 코드에서 모듈에 접근할 별칭을 제공 (1점).

해설 별칭은 모듈 파일을 물리적으로 이름 변경하는 것이 아니다.

근거 4장 p.30

33 결과추적

내 점수 ___ / 2

문제 확인 from dog_module import Dog만 실행했다. 다음 두 호출 중 현재 이름 범위에서 바로 가능한 것을 쓰고, 다른 호출에 부족한 이름을 쓰시오. A Dog(...) / B dog_modu...

정답 A 가능 (1점). B의 dog_module 이름은 이 import만으로 바인딩되지 않음 (1점).

해설 클래스 이름을 가져오는 것과 모듈 이름을 가져오는 것은 구분된다.

근거 4장 p.31

34 충돌분석

내 점수 ___ / 2

문제 확인 a.py와 b.py가 모두 run()을 제공한다. from a import run 뒤 from b import run을 하고 run()을 호출했다. 어떤 함수가 선택되며, 두 함수를 모두 명확히 쓰려면...

정답 b의 run (1점). import a, import b 후 a.run(), b.run() 등으로 구분 (1점).

해설 같은 이름에 나중에 바인딩한 것이 현재 이름을 차지한다.

근거 4장 p.29-32 기반 응용

03회 정답·해설

문제 19쪽으로 이동

모듈·별칭·이름 충돌 | 35~38번

35 명칭설계

내 점수 ___ / 2

문제 확인 서로 다른 모듈 sales와 inventory가 같은 이름 load를 갖는다. from 구문을 쓰되 두 이름을 덮어쓰지 않도록 가져오는 두 줄을 작성하라.

정답 from sales import load as load_sales (1점). from inventory import load as load_inventory (1점).

해설 구별 가능한 다른 별칭도 인정한다. import 방식과 이름 충돌 문제를 함께 적용한다.

근거 4장 p.29-31 기반 응용

36 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “import dog_module as dog를 실행하면 파일 이름 dog_module.py도 dog.py로 바뀐다.” O/X와 실제 효과를 쓰시오.

정답 X (1점). 현재 프로그램에서 접근할 이름만 dog로 지정한다 (1점).

해설 별칭은 파일 시스템의 이름 변경 명령이 아니다.

근거 4장 p.30

37 인터페이스 판단

내 점수 ___ / 2

문제 확인 모듈의 sell(count)가 sell(count, member)로 바뀌었고 member에 기본값이 없다. 기존 sell(2) 호출이 실패하는 이유와 수정 위치를 쓰시오.

정답 필수 인자 member가 누락됨 (1점). 호출부에서 새 약속에 맞는 member를 전달하거나 호환 인터페이스 마련 (1점).

해설 함수의 존재만 유지한다고 모듈 사이의 약속이 유지되는 것은 아니다.

근거 4장 p.23 기반 응용

38 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 모듈 간 이름 충돌을 줄이는 방법을 모두 고르시오.

정답 ①, ②, ④

해설 이름의 출처가 드러나도록 가져오면 같은 이름의 함수가 있어도 구별하기 쉽다.

근거 4장 p.29-32

03회 정답·해설

문제 20쪽으로 이동

모듈·별칭·이름 충돌 | 39~42번

39 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 main.py 안에 직접 정의한 Dog와 외부 모듈의 Dog가 있다. 외부 Dog를 사용하되 로컬 Dog도 남겨야 한다. 한 가지 import·호출 방법과 이유를 쓰시오.

정답 import dog_module 후 dog_module.Dog(...) (1점). 로컬 Dog 이름을 덮어쓰지 않고 출처를 구분 (1점).

해설 from dog_module import Dog는 동일한 로컬 이름을 다시 바인딩할 수 있다.

근거 4장 p.29-31

40 결과추적

내 점수 ___ / 2

문제 확인 두 파일은 같은 디렉토리에 있다. settings.py에 RATE=0.1, main.py에 import settings; print(settings.RATE*100)가 있다. 출력 수치와 RATE의 접...

정답 10.0 (1점). settings 모듈의 RATE 속성 (1점).

해설 문자열 '10%'가 자동 출력되는 것은 아니다. 모듈은 변수도 제공할 수 있다.

근거 4장 p.29 기반 응용

41 비교서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 Dog 클래스를 두 파일에 각각 복사하는 방법과 dog_module.py에서 import하는 방법을 비교하라. 수정 관리 측면의 장점과 호출부에서 지켜야 할 조건을 쓰시오.

정답 한 모듈을 고쳐 중복 구현의 불일치를 줄임 (1점). 인자·반환값 등 인터페이스에 맞춰 호출 (1점).

해설 재사용은 복사본을 많이 만드는 것과 다르다.

근거 4장 p.3, 23-29

42 코드추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 유틸 모듈 util.py를 import util로 가져온 뒤 util=3을 대입했다. 이어 util.run()을 실행한다. 실패 원인과 예방책을 쓰시오.

정답 util 이름이 모듈 대신 정수 3을 가리킴 (1점). 모듈 이름을 일반 변수로 덮어쓰지 않기·다른 이름 사용 (1점).

해설 import한 이름도 현재 범위의 이름이므로 재대입의 영향을 받는다.

근거 4장 p.29-30 기반 응용

03회 정답·해설

문제 21쪽으로 이동

모듈·별칭·이름 충돌 | 43~45번

43 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 클래스·함수·변수가 있는 tools.py를 다른 프로그램이 재사용한다. tools.py의 가장 직접적인 분류는?

정답 ①

해설 강의에서는 .py 파일을 재사용 가능한 모듈 단위로 설명한다.

근거 4장 p.23-29

44 오류수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 from dog_module import Dog 후 my_dog=Dog(...)를 만들었다. 상태를 보려다 Dog.hunger_level을 읽었다. hunger_level은 __init__에서만 sel...

정답 my_dog.hunger_level (1점). 생성된 해당 인스턴스의 속성이기 때문 (1점).

해설 클래스 이름을 가져온 것과 특정 객체의 현재 상태를 가진 것은 다르다.

근거 4장 p.7, 31 기반 응용

45 통합설계

내 점수 ___ / 2

문제 확인 서로 다른 Dog 클래스를 가진 shelter.py, toy.py를 함께 써야 한다. 두 객체를 만드는 표현과 구분 이유를 쓰시오.

정답 shelter.Dog(...), toy.Dog(...)처럼 모듈별 접근 (1점). 동명 클래스의 출처와 동작을 명확히 구분 (1점).

해설 먼저 import shelter, import toy를 한다고 가정한다. 동등한 별칭 방식도 인정한다.

근거 4장 p.29-32

04회 문제

정답 30쪽으로 이동

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 46~49번

46 객관식 2점

새 Python 프로세스의 기본 root 로깅 설정에서 DEBUG·INFO·WARNING·ERROR·CRITICAL을 각각 기록한다. 기본 출력 대상은?
① 전부
② DEBUG와 INFO
③ WARNING·ERROR·CRITICAL
④ CRITICAL만

답

47 순서배열 2점

로그 심각도를 낮은 것부터 배열하라. ERROR / INFO / CRITICAL / DEBUG / WARNING

답

48 조건추론 2점

다른 설정이 없는 새 프로세스에서 basicConfig(level=INFO)를 먼저 적용했다. DEBUG 2개, INFO 3개, WARNING 1개, ERROR 2개를 기록하면 출력 메시지 수와 제외 레벨은?

답

49 OX·수정 2점

“로그 수준을 ERROR로 정하면 ERROR와 CRITICAL이 모두 숨겨진다.” O/X와 실제 출력 범위를 쓰시오.

답

04회 문제

정답 31쪽으로 이동

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 50~53번

50 상황연결 2점

A 정상 판매 완료 / B 재고가 낮아 곧 품절될 수 있음 / C 파일 읽기 실패로 기능 실패. 강의 의미에 가장 알맞은 레벨을 연결하라.

답

51 명령작성 2점

새 프로세스에서 DEBUG까지 포함한 기본 로깅을 설정하라. logging은 import되어 있고 기존 핸들러는 없다. 필요한 호출과 효과를 쓰시오.

답

52 코드추론 2점

a.py에서 logger=logging.getLogger(__name__)를 만들었다. 파일을 직접 실행할 때와 import a로 불러올 때 logger.name을 각각 쓰시오.

답

53 진단형 2점

계산 결과를 print로 출력하면 보이지만 logger.info의 메시지는 안 보인다. root 기본 WARNING 설정만 사용 중이다. 원인과 해결책을 쓰시오.

답

04회 문제

정답 32쪽으로 이동

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 54~57번

54 복수선택 2점

로그를 통해 확인하기 적절한 정보를 모두 고르시오.
① 어떤 작업이 실패했는지
② 실패 직전 처리 단계
③ 실행 중 상태 값
④ 로그만으로 모든 버그가 자동 수정됐다는 보장

답

55 결과추적 2점

각 이벤트를 한 번씩 기록했다: DEBUG 'a', WARNING 'b', INFO 'c', CRITICAL 'd'. ERROR 임계값이며 다른 필터는 없다. 출력 메시지와 이유를 쓰시오.

답

56 비교서술 2점

모든 메시지를 print로 찍는 방식에서 logging으로 바꿀 때 얻는 관리상의 이점 두 가지를 쓰시오.

답

57 조건판정 2점

코드가 logging.error('실패')만 호출하고 return이나 예외 발생은 하지 않는다. 이 한 줄 때문에 프로그램이 반드시 종료되는가? 이유도 쓰시오.

답

04회 문제

정답 33쪽으로 이동

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 58~60번

58 경계검사 2점

WARNING 임계값 설정의 정확성을 두 메시지만으로 시험한다. 하나는 바로 아래, 하나는 경계값이어야 한다. 레벨 두 개와 기대 출력을 쓰시오.

답

59 오류진단 2점

코드가 ERROR 로그를 남겼지만 실제 실패한 메뉴의 ID를 기록하지 않았다. 메뉴가 100개라 원인 추적이 어렵다. 보완할 맥락 정보 두 가지를 제안하라.

답

60 통합설계 2점

판매 검증은 실패했는데 INFO '완료'만 남고 실패 원인은 없다. 로그 위치와 내용 두 관점에서 수정 방향을 쓰시오.

답

04회 정답·해설

문제 26쪽으로 이동

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 46~49번

46 객관식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 새 Python 프로세스의 기본 root 로깅 설정에서 DEBUG·INFO·WARNING·ERROR·CRITICAL을 각각 기록한다. 기본 출력 대상은?

정답 ③

해설 기본 root 레벨은 WARNING이다. 더 낮은 심각도의 메시지는 기본적으로 보이지 않는다.

근거 4장 p.35-37

47 순서배열

내 점수 ___ / 2

문제 확인 로그 심각도를 낮은 것부터 배열하라. ERROR / INFO / CRITICAL / DEBUG / WARNING

정답 DEBUG → INFO → WARNING → ERROR → CRITICAL

해설 숫자나 발생 횟수보다 레벨의 순서를 먼저 구분한다.

근거 4장 p.37

48 조건추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 다른 설정이 없는 새 프로세스에서 basicConfig(level=INFO)를 먼저 적용했다. DEBUG 2개, INFO 3개, WARNING 1개, ERROR 2개를 기록하면 출력 메시지 수와 제외 …

정답 6개 (1점). DEBUG 제외 (1점).

해설 INFO 이상 3+1+2개다. 같은 INFO만 출력하는 필터가 아니다.

근거 4장 p.37-38

49 OX·수정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 “로그 수준을 ERROR로 정하면 ERROR와 CRITICAL이 모두 숨겨진다.” O/X와 실제 출력 범위를 쓰시오.

정답 X (1점). 일반 임계값 설정에서는 ERROR와 그 이상인 CRITICAL을 통과시킨다 (1점).

해설 임계값은 그 아래 레벨을 제외하는 기준이다. 별도 핸들러 필터는 없다고 가정한다.

근거 4장 p.37-38

04회 정답·해설

문제 27쪽으로 이동

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 50~53번

50 상황연결

내 점수 ___ / 2

문제 확인 A 정상 판매 완료 / B 재고가 낮아 곧 품절될 수 있음 / C 파일 읽기 실패로 기능 실패. 강의 의미에 가장 알맞은 레벨을 연결하라.

정답 A-INFO, B-WARNING, C-ERROR

해설 모두 맞으면 2점. 프로젝트 정책에 따라 차이는 있을 수 있으므로 이 문제는 강의의 일반적 의미를 적용한다.

근거 4장 p.37

51 명령작성

내 점수 ___ / 2

문제 확인 새 프로세스에서 DEBUG까지 포함한 기본 로깅을 설정하라. logging은 import되어 있고 기존 핸들러는 없다. 필요한 호출과 효과를 쓰시오.

정답 logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) (1점). DEBUG 이상 메시지를 기본 출력 대상으로 설정 (1점).

해설 메시지 자체를 DEBUG로 바꾸는 것이 아니라 출력 임계값을 낮춘다.

근거 4장 p.38

52 코드추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 a.py에서 logger=logging.getLogger(__name__)를 만들었다. 파일을 직접 실행할 때와 import a로 불러올 때 logger.name을 각각 쓰시오.

정답 직접 실행: __main__ (1점). import: a (1점).

해설 같은 파일도 실행 방식에 따라 __name__ 값이 달라진다.

근거 4장 p.38-39

53 진단형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 계산 결과를 print로 출력하면 보이지만 logger.info의 메시지는 안 보인다. root 기본 WARNING 설정만 사용 중이다. 원인과 해결책을 쓰시오.

정답 INFO가 설정 임계값보다 낮음 (1점). 적절한 초기 시점에 INFO 등으로 로깅 설정 (1점).

해설 로그가 보이지 않는 것이 함수 실행 실패를 의미하지는 않는다.

근거 4장 p.34-38

04회 정답·해설

문제 28쪽으로 이동

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 54~57번

54 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 로그를 통해 확인하기 적절한 정보를 모두 고르시오.

정답 ①, ②, ③

해설 로깅은 관찰·진단을 돕는다. 문제를 기록했다고 원인이 고쳐지는 것은 아니다.

근거 4장 p.34

55 결과추적

내 점수 ___ / 2

문제 확인 각 이벤트를 한 번씩 기록했다: DEBUG 'a', WARNING 'b', INFO 'c', CRITICAL 'd'. ERROR 임계값이며 다른 필터는 없다. 출력 메시지와 이유를 쓰시오.

정답 d만 출력 (1점). CRITICAL만 ERROR 이상이고 WARNING·INFO·DEBUG는 낮음 (1점).

해설 발생 순서가 아니라 레벨 기준으로 통과 여부가 정해진다.

근거 4장 p.37-38

56 비교서술

내 점수 ___ / 2

문제 확인 모든 메시지를 print로 찍는 방식에서 logging으로 바꿀 때 얻는 관리상의 이점 두 가지를 쓰시오.

정답 레벨별 출력 제어 (1점). 로그 기록의 관리·보관 또는 모듈별 출처 식별 (1점).

해설 단순 출력과 운영용 기록 관리의 차이를 묻는다.

근거 4장 p.34, 37-39

57 조건판정

내 점수 ___ / 2

문제 확인 코드가 logging.error('실패')만 호출하고 return이나 예외 발생은 하지 않는다. 이 한 줄 때문에 프로그램이 반드시 종료되는가? 이유도 쓰시오.

정답 아니다 (1점). ERROR는 기록의 심각도이며 종료는 별도 실행 흐름으로 결정 (1점).

해설 오류 레벨 메시지와 Python 예외 발생·종료 명령을 구분한다.

근거 4장 p.34-37 기반 응용

04회 정답·해설

문제 29쪽으로 이동

로그 레벨·출력·실행 맥락 | 58~60번

58 경계검사

내 점수 ___ / 2

문제 확인 WARNING 임계값 설정의 정확성을 두 메시지만으로 시험한다. 하나는 바로 아래, 하나는 경계값이어야 한다. 레벨 두 개와 기대 출력을 쓰시오.

정답 INFO와 WARNING (1점). INFO는 숨김, WARNING은 출력 (1점).

해설 아주 높은 CRITICAL만 시험하면 임계값 경계를 정확히 확인하기 어렵다.

근거 4장 p.37-38

59 오류진단

내 점수 ___ / 2

문제 확인 코드가 ERROR 로그를 남겼지만 실제 실패한 메뉴의 ID를 기록하지 않았다. 메뉴가 100개라 원인 추적이 어렵다. 보완할 맥락 정보 두 가지를 제안하라.

정답 메뉴·대상 ID (1점). 수행 작업·입력 수량·오류 원인 중 진단에 필요한 정보 (1점).

해설 심각도만으로는 어떤 상태에서 실패했는지 재현하기 어렵다.

근거 4장 p.34, 39 기반 응용

60 통합설계

내 점수 ___ / 2

문제 확인 판매 검증은 실패했는데 INFO '완료'만 남고 실패 원인은 없다. 로그 위치와 내용 두 관점에서 수정 방향을 쓰시오.

정답 성공 분기에서만 완료 기록 (1점). 실패 분기에는 거절 원인과 대상 정보를 적절한 레벨로 기록 (1점).

해설 로그가 실제 상태 변화와 일치해야 디버깅 자료로 신뢰할 수 있다.

근거 4장 p.18, 34-39

05회 문제

정답 38쪽으로 이동

객체·모듈·로그 복합 응용 | 61~64번

61 복합추적 2점

독립 메뉴 a,b의 초기 매출은 0이다. a는 1000원 2개 판매, b는 2000원 1개 판매 후 50% 할인으로 2개 더 판매했다. 각 메뉴 매출과 전체 매출은?

답

62 불변식 2점

정상 판매만 다룬다. 시작 재고 10, 누적 입고 7, 누적 판매 12라면 재고는 얼마인가? 계산식과, 음수 결과일 때 의심할 오류를 쓰시오.

답

63 코드추론 2점

m.price=1000, m.stock=2이다. n=m 후 n.price=500으로 바꾸고 m.sell(1)을 성공시켰다. sell은 현재 가격으로 누적한다. 매출 증가와 두 이름의 재고 값은?

답

64 인터페이스 오류 2점

CafeMenu.sell이 성공 여부 대신 항상 None을 반환하도록 바뀌었다. 호출부가 if item.sell(1): print('성공')이다. 판매는 내부에서 수행된다. 나타날 현상과 원인은?

답

05회 문제

정답 39쪽으로 이동

객체·모듈·로그 복합 응용 | 65~68번

65 경계분석 2점

play(m)은 E>=2m일 때만 성공하며 E를 2m 감소시킨다. E=40일 때 m=20과 m=21을 각각 독립 실행한 성공 여부·최종 E를 쓰시오.

답

66 복수선택 2점

강의 CafeMenu 심화 기준으로 입력 검사 전 판매 실적을 바꾸면 문제가 되는 호출을 모두 고르시오. stock=2이고 각 호출은 독립이다.

① sell(0)
② sell(-1)
③ sell(3)
④ sell(2)

답

67 리팩터링 판단 2점

할인 계산을 price*(1-rate) 함수로 분리했다. 클래스에서는 반환값을 호출만 하고 self.price에 넣지 않았다. 현상과 필요한 수정은?

답

68 결과추적 2점

shop.py에 logger=logging.getLogger(__name__)가 있다. main.py가 from shop import logger를 수행한다. logger.name은 무엇이고, main.py로 이름이 자동 변경되는가?

답

05회 문제

정답 40쪽으로 이동

객체·모듈·로그 복합 응용 | 69~72번

69 설계형 2점

객체마다 sales=0을 __init__에서 설정해야 하는데, 새 판매 때마다 sell의 시작에서 self.sales=0을 한다. 누적 매출에 생기는 문제와 수정 위치를 쓰시오.

답

70 반례제시 2점

가격 1000, 재고 10에서 sell(1)만 시험하니 모두 통과했다. 하지만 count=0 거절, 재고 초과 거절은 구현하지 않았다. 서로 다른 누락을 드러내는 입력 두 가지를 쓰시오.

답

71 모듈설계 2점

main.py에 같은 계산식이 세 군데 복사되어 할인율 변경 때 서로 달라졌다. 강의의 모듈 개념을 적용한 수정과, 함께 확인할 계약을 쓰시오.

답

72 로그 역추론 2점

별도 필터 없이 기본 5레벨을 각각 한 번 호출했다. INFO·WARNING·ERROR·CRITICAL만 보이고 DEBUG는 안 보인다. 임계값을 표준 5레벨 중 하나로 정했다면 무엇이며 이유는?

답

05회 문제

정답 41쪽으로 이동

객체·모듈·로그 복합 응용 | 73~75번

73 복합계산 2점

재고 3·가격 2000원이다. 1개 판매, 가격 25% 할인, 2개 판매, 재고 2개 입고, 1개 판매했다. 할인은 유지된다. 최종 재고와 누적 매출은?

답

74 조건구별 2점

코드 안에 Logger 클래스의 새 객체가 필요하다고 생각해 logging.Logger(__name__)를 직접 쓰려 한다. 강의의 방식으로 대체할 호출과, 모듈 출처를 담는 인자를 쓰시오.

답

75 최종진단 2점

축제 판매 앱에서 클래스 계산은 맞는데 호출부에서 판매를 두 번 실행하고, INFO 로그는 기본 설정 때문에 안 보인다. 서로 독립적인 두 수정 사항을 쓰시오.

답

05회 정답·해설

문제 34쪽으로 이동

객체·모듈·로그 복합 응용 | 61~64번

61 복합추적

내 점수 ___ / 2

문제 확인 독립 메뉴 a,b의 초기 매출은 0이다. a는 1000원 2개 판매, b는 2000원 1개 판매 후 50% 할인으로 2개 더 판매했다. 각 메뉴 매출과 전체 매출은?

정답 a=2000원, b=4000원 (1점). 전체=6000원 (1점).

해설 b의 첫 판매 2000원은 할인 뒤에도 바뀌지 않는다. 추가 2개는 1000원씩이다.

근거 4장 p.15, 18, 21

62 불변식

내 점수 ___ / 2

문제 확인 정상 판매만 다룬다. 시작 재고 10, 누적 입고 7, 누적 판매 12라면 재고는 얼마인가? 계산식과, 음수 결과일 때 의심할 오류를 쓰시오.

정답 10+7-12=5 (1점). 초과 판매 허용·중복 차감 등 재고 관리 오류 의심 (1점).

해설 재고 보존 관계로 메서드 여러 개의 결합 결과를 검증할 수 있다.

근거 4장 p.18-19 기반 응용

63 코드추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 m.price=1000, m.stock=2이다. n=m 후 n.price=500으로 바꾸고 m.sell(1)을 성공시켰다. sell은 현재 가격으로 누적한다. 매출 증가와 두 이름의 재고 값은?

정답 매출 +500원 (1점). m.stock과 n.stock 모두 1 (1점).

해설 별칭 대입은 할인 전 객체의 복사본을 만들지 않는다.

근거 4장 p.4-7, 18 기반 응용

64 인터페이스 오류

내 점수 ___ / 2

문제 확인 CafeMenu.sell이 성공 여부 대신 항상 None을 반환하도록 바뀌었다. 호출부가 if item.sell(1): print('성공')이다. 판매는 내부에서 수행된다. 나타날 현상과 원인은?

정답 판매되지만 성공 메시지가 나오지 않음 (1점). None은 조건문에서 거짓으로 평가되어 반환 약속이 깨짐 (1점).

해설 상태 변화만 맞아도 반환값을 사용하는 호출부는 실패할 수 있다.

근거 4장 p.18, 23 기반 응용

05회 정답·해설

문제 35쪽으로 이동

객체·모듈·로그 복합 응용 | 65~68번

65 경계분석

내 점수 ___ / 2

문제 확인 play(m)은 E>=2m일 때만 성공하며 E를 2m 감소시킨다. E=40일 때 m=20과 m=21을 각각 독립 실행한 성공 여부·최종 E를 쓰시오.

정답 m=20: 성공, E=0 (1점). m=21: 실패, E=40 유지 (1점).

해설 같음 경계에서 <와 <=를 잘못 쓰는 오류를 구별한다.

근거 4장 p.12 기반 응용

66 복수선택

내 점수 ___ / 2

문제 확인 강의 CafeMenu 심화 기준으로 입력 검사 전 판매 실적을 바꾸면 문제가 되는 호출을 모두 고르시오. stock=2이고 각 호출은 독립이다.

정답 ①, ②, ③

해설 ①②는 양수 조건 위반, ③은 재고 초과다. ④는 정상 전량 판매다.

근거 4장 p.18

67 리팩터링 판단

내 점수 ___ / 2

문제 확인 할인 계산을 price*(1-rate) 함수로 분리했다. 클래스에서는 반환값을 호출만 하고 self.price에 넣지 않았다. 현상과 필요한 수정은?

정답 객체의 가격은 그대로임 (1점). self.price = 할인함수(self.price, rate)처럼 결과 반영 (1점).

해설 계산 결과 반환과 객체 상태 변경은 별개이다.

근거 4장 p.15, 23 기반 응용

68 결과추적

내 점수 ___ / 2

문제 확인 shop.py에 logger=logging.getLogger(__name__)가 있다. main.py가 from shop import logger를 수행한다. logger.name은 무엇이고, main...

정답 shop (1점). import한 장소의 이름으로 자동 변경되지 않음 (1점).

해설 로거는 생성할 때 지정된 이름을 유지한다.

근거 4장 p.38-39

05회 정답·해설

문제 36쪽으로 이동

객체·모듈·로그 복합 응용 | 69~72번

69 설계형

내 점수 ___ / 2

문제 확인 객체마다 sales=0을 __init__에서 설정해야 하는데, 새 판매 때마다 sell의 시작에서 self.sales=0을 한다. 누적 매출에 생기는 문제와 수정 위치를 쓰시오.

정답 이전 판매 매출이 매번 지워짐 (1점). 초기값 설정은 객체 초기화 시 하고 sell에서는 증가만 수행 (1점).

해설 반복 실행 메서드와 한 번 초기화하는 메서드의 책임을 구분한다.

근거 4장 p.7, 18

70 반례제시

내 점수 ___ / 2

문제 확인 가격 1000, 재고 10에서 sell(1)만 시험하니 모두 통과했다. 하지만 count=0 거절, 재고 초과 거절은 구현하지 않았다. 서로 다른 누락을 드러내는 입력 두 가지를 쓰시오.

정답 sell(0) (1점). sell(11) 등 재고 초과 입력 (1점).

해설 정상 경로 한 번의 성공은 오류 경로 검증을 대신하지 못한다.

근거 4장 p.18 기반 응용

71 모듈설계

내 점수 ___ / 2

문제 확인 main.py에 같은 계산식이 세 군데 복사되어 할인율 변경 때 서로 달라졌다. 강의의 모듈 개념을 적용한 수정과, 함께 확인할 계약을 쓰시오.

정답 공통 계산을 한 모듈 함수로 모아 재사용 (1점). 입력 단위·할인율 표현·반환값 형식 합의 (1점).

해설 함수 이름만 통일하지 말고 rate=0.1이 10%라는 의미까지 일치시킨다.

근거 4장 p.15, 23-29

72 로그 역추론

내 점수 ___ / 2

문제 확인 별도 필터 없이 기본 5레벨을 각각 한 번 호출했다. INFO·WARNING·ERROR·CRITICAL만 보이고 DEBUG는 안 보인다. 임계값을 표준 5레벨 중 하나로 정했다면 무엇이며 이유는?

정답 INFO (1점). INFO는 통과하고 바로 아래 DEBUG는 차단하기 때문 (1점).

해설 여러 가능성을 남기지 않도록 표준 레벨 중 하나라는 조건을 주었다.

근거 4장 p.37-38

05회 정답·해설

문제 37쪽으로 이동

객체·모듈·로그 복합 응용 | 73~75번

73 복합계산

내 점수 ___ / 2

문제 확인 재고 3·가격 2000원이다. 1개 판매, 가격 25% 할인, 2개 판매, 재고 2개 입고, 1개 판매했다. 할인은 유지된다. 최종 재고와 누적 매출은?

정답 재고 1개 (1점). 매출 6500원 (1점).

해설 재고 3-1-2+2-1=1. 매출 2000+3000+1500=6500이다.

근거 4장 p.15, 18-21

74 조건구별

내 점수 ___ / 2

문제 확인 코드 안에 Logger 클래스의 새 객체가 필요하다고 생각해 logging.Logger(__name__)를 직접 쓰려 한다. 강의의 방식으로 대체할 호출과, 모듈 출처를 담는 인자를 쓰시오.

정답 logging.getLogger(__name__) (1점). __name__ (1점).

해설 강의 예시는 모듈별 이름을 붙인 로거를 얻어 사용한다. 구현 세부 암기보다 일관된 생성 경로를 따른다.

근거 4장 p.38-39

75 최종진단

내 점수 ___ / 2

문제 확인 축제 판매 앱에서 클래스 계산은 맞는데 호출부에서 판매를 두 번 실행하고, INFO 로그는 기본 설정 때문에 안 보인다. 서로 독립적인 두 수정 사항을 쓰시오.

정답 sell을 한 번만 실행하고 반환값을 저장해 재사용 (1점). 초기 로깅 설정을 INFO 등 필요한 레벨로 구성 (1점).

해설 업무 동작의 중복과 관찰 설정의 문제를 구별해야 한다.

근거 4장 p.18, 34-39 기반 응용

근거 안내 · 채점 보완

페이지는 PDF의 첫 장부터 센 실제 페이지입니다. “기반 응용”은 강의 개념에 새 조건을 더한 문항이며, 새 조건은 문제에 명시했습니다.

4장

20260922[오픈소스SW의_이해]CHAPTER04(표지수정).pdf

문제의 실행 전제

Python 3의 일반 인스턴스 메서드를 전제로 합니다. self는 관례적 이름이지 예약어는 아닙니다. __init__는 초기화 메서드이며 강의의 “생성자” 표현에 대응합니다.

입력·계산 조건

별도 조건이 없으면 정상 정수 수량을 사용합니다. 할인은 그 시점의 현재 가격에 적용하고, 매출은 판매 시점 금액을 누적합니다. 에너지 부족 시 처리 등 모호한 부분은 문항 안의 정책을 따릅니다.

로그 조건

출력 레벨 문제는 별도 핸들러·필터가 없는 단순 구성을 가정합니다. basicConfig 문항은 기존 설정이 없는 새 프로세스가 전제입니다. 실제 환경의 선행 설정과 혼동하지 마세요.

검산·표기

원 단위 금액은 2250과 2250.0처럼 표현이 달라도 같은 값이면 인정합니다. 강의의 매개변수 오타는 오류 수정 문제에서 명확히 구분했습니다.

공식 보완 자료

Python Classes: https://docs.python.org/3/tutorial/classes.html
Python logging: https://docs.python.org/3/library/logging.html